

Projet Professionnel Personnel

Mathis MAGRON

M1 Science du Numérique - ENSEEIHT

Parcours HPC & Big Data

« Les données sont le nouveau pétrole. » **Clive Humby**
(Mathématicien et expert en science des données)

Objectif immédiat : Recherche d'un stage de 2 à 3 mois à partir de juin 2026 pour approfondir mes compétences en calcul haute performance et traitement de données massives.



De la Gestion au Calcul Haute Performance

Mon parcours académique et mes expériences projets témoignent d'une progression cohérente vers l'expertise en HPC et Big Data, combinant leadership technique, maîtrise algorithmique et agilité opérationnelle.

01

Leadership Technique

Projet Java Game : Scrum Master pour une équipe de 8 personnes. Conception de l'architecture d'un moteur de jeu et gestion Agile complète (Sprints, Backlog, rétrospectives).

02

Expertise Data & Optimisation

IA for Impact : Analyse de datasets complexes (flottes de véhicules, géolocalisations). Conception d'algorithmes d'optimisation sous contraintes temporelles strictes.

03

Agilité et Rapidité

Nuit de l'Info : Livraison d'un MVP déployable en moins de 15 heures. Victoire sur plusieurs défis nationaux (ChatBox, Hidden Snake) démontrant ma capacité à performer sous pression.

Recherches & Analyses

De grandes hésitations résolues par le conseil.

Secteur Data / HPC

Marché en forte croissance, plus stable et mieux rémunéré que le développement logiciel pur.

Pôles d'Excellence

Forte demande en Suisse (Finance, Pharma), Belgique et Royaume-Uni pour les profils qualifiés.

Salaires Data Engineer

Très attractifs pour les experts HPC, en particulier à l'international.

Insights Clés

→ Le domaine de la Data est en bien meilleur état que celui du logiciel ou de l'IMM.

→ Fourchette entre 42 000 € et 46 000 € pour un Data Scientist/Engineer junior en début de carrière

Retour d'Expérience – Interview Réseau

Un échange approfondi avec **AbdelHamid Dahak**, Ingénieur Data en Suisse (Alumni N7), a permis de confirmer des orientations stratégiques pour mon parcours.

L'entretien d'1h30, mené en décembre 2025, a validé mon choix de privilégier le domaine du HPC & Big Data face à l'IMM, soulignant la robustesse et le dynamisme du marché de la Data.



Compétences Techniques Clés

Pour exceller dans le rôle d'Ingénieur Data, la maîtrise des technologies suivantes est indispensable :

- Spark
- Databricks
- Snowflake
- Kafka
- Kubernetes
- Docker



Ressources de Préparation

Pour affûter mes compétences techniques et de résolution de problèmes :

- LeetCode pour les algorithmes et structures de données
- L'ouvrage "System Design Interview" (Alex Xu) pour préparer des entretiens d'embauches



Critères de Choix de Carrière

Les éléments essentiels à considérer pour mes futures opportunités professionnelles :

- Potentiel de Salaire & Progression
- Capacité de "Scaling" de l'entreprise
- Opportunités d'Apprentissage Actif et de montée en compétences continue

Mes 3 Pistes de Carrière

J'ai identifié trois trajectoires professionnelles cohérentes avec mon expertise technique et mes aspirations. Chacune capitalise sur mes forces tout en offrant des perspectives d'évolution stimulantes.

1

Data Engineer (Piste principale)

Piste principale

Rôle : Concevoir et optimiser des pipelines de données massives et des bases de stockage scalables. Assurer la qualité, la disponibilité et la fluidité de la donnée pour les analystes

Mon atout : Ma spécialisation en HPC me permet d'aller au-delà du Big Data classique.

2

Data Scientist

Rôle : Extraire des informations stratégiques et créer des modèles prédictifs complexes à partir de données brutes pour répondre à des problématiques métier (logistique, santé, finance)..

Mon atout : Mon succès au hackathon "IA for Impact" démontre ma capacité à résoudre des problèmes complexes avec des approches innovantes.

3

Technical Lead / Scrum Master

Rôle : Coordonner des équipes techniques pluridisciplinaires sur des projets Data complexes, en assurant la livraison et la qualité du produit final.

Mon atout : Mon expérience confirmée de Scrum Master sur le projet Java Game prouve ma capacité à manager et à structurer le travail d'équipe.

Mobilité Internationale : Japon et plus?

La mobilité est au cœur de mon parcours. Après une immersion culturelle réussie au Japon, je dois valider un total de 17 semaines à l'étranger pour enrichir ma formation et mes compétences.

1

Expérience Précédente

Japon (2025) : Stage en hôtellerie, immersion totale et développement d'une adaptabilité culturelle forte. Un atout pour tout environnement international.

2

Cibles Techniques (Été 2026)

Stage 2A : Recherche active de stages en **Suisse**, **Belgique** ou au **Royaume-Uni**, des hubs reconnus pour l'innovation en Data et HPC.

3

Opportunité Unique : JobTeaser

Tanzanie : Réponse positive pour un projet offrant une dimension humaine et sociale unique, complétant mon parcours technique par un engagement concret.

4

Défi à Relever

L'objectif est de cumuler les 17 semaines de mobilité obligatoire, en combinant opportunités techniques et expériences enrichissantes.

Prochaines Étapes Concrètes

Un plan d'action structuré pour transformer mon projet professionnel en réalité, étape par étape, avec des objectifs mesurables et des échéances précises.

2025–2026 : Valider la M1 HPC & Big Data

Approfondir le calcul distribué, le Machine Learning et les architectures parallèles. Consolider mes bases théoriques et pratiques.

1

2

Été 2026 : Stage de 2A stratégique

Décrocher un stage de 2 à 3 mois dans une structure spécialisée en Data ou HPC, à l'étranger.

3

4

2026–2027 : Valider la M2 HPC & Big Data

Appliquer l'optimisation HPC aux modèles d'IA complexes pour répondre à des enjeux de performance et de scalabilité critiques.

2027 : Stage de fin d'études

Viser un stage de fin d'études ambitieux pour décrocher un poste d'ingénieur à fort impact dans le domaine du HPC ou de la Data Science.

 **Vision à long terme :** Devenir un expert reconnu en HPC et Big Data, capable de concevoir des solutions innovantes pour les défis technologiques de demain, tout en évoluant dans un contexte international enrichissant.